

Zadanie 1 Najpierw spróbujmy rozwiązać inne zadanie - dla danych $\tau[\cdot, n, k]$ odpowiedzieć, czy istnieje takie rozłożenie punktów dostępu, że każda klasa jest odległa od swojego najbliższego punktu dostępu o co najwyżej d , gdzie d jest jakąś liczbą całkowitą z przedziału $[1, T[n] - T[0]]$. Rozwiązania tego zadania mają własność monotoniczności, to znaczy jeśli sprawdzimy, że dla jakiegoś dystansu d *nie* istnieje ustawienie punktów spełniające powyższe założenia, to od razu wiemy, że nie istnieje też żadne ustawienie dla wszystkich $d' < d$, bo każde takie ułożenie, gdyby istniało, byłoby też dobre dla d . Jeśli dla jakiegoś dystansu d dobre ułożenie punktów istnieje, to aby sprawdzić czy jest ono najbardziej optymalnym, to sprawdzamy, czy dla jakiegokolwiek $d' < d$ dobre ustawienie istnieje. Zatem możemy przeszukiwać binarnie przedział $[1, T[n] - T[0]]$, co będzie się wykonywało $O(\log c)$ razy, gdzie $c = T[n] - T[0]$, czyli długość przeszukiwanego przedziału. Po wyszukiwaniu dostaniemy odpowiedź na nasze oryginalnie postawione pytanie, bo dostaniemy najbardziej optymalne ustawienie punktów dostępu i największy (*osiągany!* bo gdyby nie był, to rozłożenie punktów działałoby również dla dystansu $d - 1$) dystans punktu dostępu do którejś z klas. Teraz ustalmy $d \in [1, T[n] - T[0]]$ i będziemy dla niego sprawdzać, czy istnieje dobre rozstawienie punktów dostępu.